

Cotas de concentración

a) Demostración cota de Markov

Sea X una variable aleatoria no negativa y sea a una constante positiva.

Queremos demostrar esta fórmula:

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

$$E[X] = \int_0^{\infty} x f(x) dx \quad \text{por definición}$$

$$E[X] = \underbrace{\int_0^a x f(x) dx + \int_a^{\infty} x f(x) dx}_{\text{esto es positivo o es cero, luego:}}$$

esto es positivo
o es cero, luego:

$$E[X] \geq \underbrace{\int_a^{\infty} x f(x) dx}_{\text{esto es positivo o es cero, luego:}}$$

↓
aquí x siempre es mayor o igual que a ,
reemplacemos x por el valor más pequeño
posible en ese intervalo: a

$$E[X] \geq \int_a^{\infty} a f(x) dx$$

$$E[X] \geq a \int_a^{\infty} f(x) dx$$

$$E[X] \geq a \cdot P(X \geq a)$$

$$\frac{E[X]}{a} \geq P(X \geq a)$$

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$



Un ejemplo usando la desigualdad de Markov:

Supongamos que quiero analizar el tiempo
de inferencia de un LLM que entrené.

Sea T la variable aleatoria que representa

el tiempo en segundos que tarda el LLM en generar una respuesta (hacer una inferencia).

Digamos que sabemos que el tiempo promedio (el tiempo esperado) de inferencia es de 2 segundos.

¿Cuál es la cota de probabilidad de que una consulta tarde 10 segundos o más en procesarse?

- $T \geq 0$ pq el tiempo no puede ser negativo
- $E[T] = 2$
- $a = 10$

Aplicamos la desigualdad de Markov:

$$P(T \geq a) \leq \frac{E[T]}{a}$$

$$P(T \geq 10) \leq \frac{2}{10}$$

$$P(T \geq 10) \leq 0.2$$

Por lo tanto, la probabilidad de que mi LLM tarde 10 segundos o más haciendo una inferencia es como máximo 0.2

b) Demostración cota Chebyshev

Sea X una variable aleatoria. Sea $a > 0$.

Sea $\mu = E[X]$ y $\sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$

Queremos demostrar que:

$$P(|X - \mu| \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2}$$

Vamos a hacer una sustitución para poder usar la desigualdad de Markov.

$$Y = (X - \mu)^2$$

$$P(Y \geq a^2) \leq \frac{E[Y]}{a^2}$$

$$P((X-\mu)^2 \geq a^2) \leq \frac{E[(X-\mu)^2]}{a^2}$$

$$P(\underbrace{(X-\mu)^2}_{\text{simplifiquemos esto:}} \geq a^2) \leq \frac{\sigma^2}{a^2}$$

simplifiquemos esto:

$$\sqrt{(X-\mu)^2} \geq \sqrt{a^2}$$

$$|X-\mu| \geq a$$

Luego:

$$P(|X-\mu| \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2}$$



Un ejemplo usando la desigualdad de Chebyshev:

Supongamos que tengo un modelo de Reinforcement Learning y quiero analizar la recompensa que está obteniendo el agente.

Sea R la variable aleatoria que representa la recompensa obtenida por el agente en un

episodio de simulación.

Supongamos que después de analizar el historial de entrenamiento sé que la recompensa media del agente es de $\mu = 500$, con una varianza de $\sigma^2 = 400$.

¿Cuál es la probabilidad máxima de que el agente obtenga una recompensa desviada en 60 puntos de su media?

↳ (o sea, que obtenga una recompensa mucho mejor o mucho peor que la media)

- $\mu = 500$
- $\sigma^2 = 400$
- $a = 60$

Aplicamos la desigualdad de Chebyshev:

$$P(|R - \mu| \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2}$$

$$P(|R - 500| \geq 60) \leq \frac{400}{3600}$$

$$P(|R - 500| \geq 60) \leq \frac{1}{9}$$

En conclusión, la probabilidad de que el desempeño del agente se desvíe de su media por 60 puntos o más es como máximo $\frac{1}{9}$

→ En este caso podríamos decir que la política que está usando el agente es estable, porque la recompensa no fluctúa mucho.

c) Demostración Cota de Hoeffding

Suponemos el **Lema de Hoeffding**:

Sea X una variable aleatoria tal que
 $E[X] = 0$ y $a \leq X \leq b$. Sea $t > 0$.

$E[e^{t \cdot X}]$ se llama la "función generadora de momentos". Luego:

$$E[e^{tX}] \leq e^{t^2(b-a)^2/8}$$

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias tales que todas son independientes y X_i está acotada entre a_i y b_i : $a_i \leq X_i \leq b_i$

Sea $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ (la suma de todas las variables aleatorias).

Sea $t > 0$ y $s > 0$.

Queremos demostrar que:

$$P(S_n - E[S_n] \geq t) \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}\right)$$

Como el lema de Hoeffding pide media 0

entonces vamos a hacer una sustitución:

$$Y_i = X_i - E[X_i]$$

Ahora $E[Y_i] = 0$

Sumemos estas nuevas variables:

$$\sum_{i=1}^n Y_i = S_n - E[S_n]$$

Como e^x es función creciente podemos hacer esto:

$$P\left(\sum_{i=1}^n Y_i \geq t\right) = P\left(e^{s \cdot \sum_{i=1}^n Y_i} \geq e^{st}\right)$$

Ahora podemos aplicar la desigualdad de Markov:

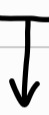
$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

$$P\left(e^{s \cdot \sum_{i=1}^n Y_i} \geq e^{st}\right) \leq \frac{E\left[e^{s \cdot \sum_{i=1}^n Y_i}\right]}{e^{st}}$$

$$P\left(e^{s \cdot \sum_{i=1}^n Y_i} \geq e^{st}\right) \leq e^{-st} \cdot E\left[e^{s \cdot \sum_{i=1}^n Y_i}\right] *$$

Por propiedades de los exponentes, la suma

dentro de la exponencial se vuelve multiplicación
Y como las variables son independientes, la
esperanza de la multiplicación es la multiplicación
de esperanzas:

$$E\left[e^{(s \cdot \sum_{i=1}^n Y_i)}\right] = \prod_{i=1}^n E\left[e^{s \cdot Y_i}\right]$$


Esta es la "función
generadora de momentos de Y_i "

Aplicando el lema de Hoeffding:

$$E[e^{s \cdot Y_i}] \leq e^{s^2(b_i - a_i)^2 / 8}$$

Multiplicando todas juntas:

$$\prod_{i=1}^n E[e^{s \cdot Y_i}] \leq e^{s^2 \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2 / 8}$$

Sustituyendo en *:

$$P\left(e^{s(\sum_{i=1}^n Y_i)} \geq e^{st}\right) \leq e^{-st} \cdot e^{s^2 \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2 / 8}$$

$$P\left(e^{s\left(\sum_{i=1}^n Y_i\right)} \geq e^{st}\right) \leq e^{(-st + (s^2 \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2 / 8))}$$

↓

Esto es cierto para cualquier $s > 0$

Ahora cambiémoslo por un s que minimice toda la expresión:

$$s = \frac{4t}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}$$

$$\text{Sea } C = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2$$

$$P\left(e^{\frac{4t}{C} \cdot \sum Y_i} \geq e^{\frac{4t}{C} t}\right) \leq e^{-\frac{4t^2}{C} + \frac{2t^2}{C}}$$

$$P\left(e^{\frac{4t}{C} \cdot \sum_{i=1}^n Y_i} \geq e^{\frac{4t}{C} t}\right) \leq e^{-\frac{2t^2}{C}}$$

$$P\left(\frac{4t}{C} \cdot \sum_{i=1}^n Y_i \geq \frac{4t}{C} \cdot t\right) \leq e^{-\frac{2t^2}{C}}$$

$$P\left(\sum_{i=1}^n Y_i \geq t\right) \leq e^{-\frac{2t^2}{C}}$$

Des hacemos la sustitución de C y aplicamos

la definición de $\sum_{i=1}^n Y_i$:

$$P(S_n - E[S_n] \geq t) \leq e^{-2t^2 / \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}$$

□

Demostración Cota de Hoeffding bilateral

¿Qué pasa si queremos saber si la suma se desvía hacia abajo en vez de hacia arriba?

$$P(S_n - E[S_n] \leq -t)$$

Podríamos hacer una demostración análoga a la anterior y obtendríamos:

$$P(S_n - E[S_n] \leq -t) \leq e^{-2t^2 / \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}$$

Ahora queremos saber si la suma se desvía hacia arriba o hacia abajo.

Usando la desigualdad de Boole:

$$P(|S_n - E[S_n]| \geq t) = P(S_n - E[S_n] \geq t) + P(S_n - E[S_n] \leq -t)$$

Luego

$$P(|S_n - E[S_n]| \geq t) \leq 2e^{-2t^2 / \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}$$

□

Un ejemplo usando la desigualdad de Hoeffding:

Supongamos que quiero evaluar un LLM aplicándole un benchmark de $n=1000$ preguntas independientes.

Sea X_i la variable aleatoria que representa el resultado de la pregunta i . Si el modelo responde correctamente la pregunta, $X_i=1$, si se equivoca, $X_i=0$. S_n entonces es la cantidad de aciertos en el benchmark.

$$S_n = \sum_{i=1}^{1000} X_i$$

¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad de aciertos en el benchmark se desvíe del valor esperado $E[S_n]$ en 50 respuestas o más (5% de margen de error)?

- Cada variable solo puede valer 0 o 1, luego $a_i \leq X_i \leq b_i$ con $a_i = 0$ y $b_i = 1$
- Hay $n = 1000$ variables aleatorias independientes
- $t = 50$

Usemos la cota de Hoeffding bilateral

$$P(|S_n - E[S_n]| \geq t) \leq 2e^{-2t^2 / \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}$$

$$P(|S_n - E[S_n]| \geq 50) \leq 2e^{-2(50)^2 / 1000 \cdot 1^2}$$

$$P(|S_n - E[S_n]| \geq 50) \leq 2e^{-5000 / 1000}$$

$$P(|S_n - E[S_n]| \geq 50) \leq 2e^{-5} \approx 0.0134$$

En conclusión, la probabilidad de que el resultado del benchmark se desvíe del rendimiento esperado en 50 preguntas o más es como máximo de 0.0134